ZADANIE A5

Węglowodory w syntezie organicznej

Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez węglowodorów. Wchodzą one w skład wielu paliw, rozpuszczalników, służą do produkcji polimerów oraz są podstawowymi surowcami w syntezie sfunkcjonalizowanych związków organicznych, które następnie wykorzystuje się do otrzymywania bardziej złożonych cząsteczek, mających zastosowanie np. jako leki.

I. Węglowodór **A** w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym jest gazem. To główny składnik jednego z popularnych paliw. Związek ten nie odbarwia roztworu wody bromowej. W wyniku rodnikowego chlorowania węglowodoru **A** powstają dwa produkty monochlorowania **A1** i **A2**, spośród których tylko **A1** jest chiralny.

II. Węglowodór **B** to gaz, który odbarwia roztwór wody bromowej. Jest kluczowym składnikiem w produkcji jednego z ważnych polimerów. W obecności kwasu reaguje z wodą tworząc achiralny produkt **B1** zawierający 60,0%$_{mas.}$ węgla. Utlenianie **B** w odpowiednich warunkach prowadzi natomiast do powstania chiralnego związku **B2** zawierającego mały pierścień. Związek **B2** można uzyskać również działając zasadą (np. NaOH) na produkt otrzymany w reakcji **B** z wodą bromową.

III. Węglowodór **C** zawiera 92,3% $_{mas.}$ węgla. W reakcji z Br_2 wobec kwasu Lewisa (np. $FeBr_3$) powstaje wyłącznie jeden produkt **C1** zawierający 50,9% $_{mas.}$ bromu. Ponadto **C** nie reaguje z bromem w obecności światła.

IV. Węglowodór **D** zawiera 14,3%$_{mas.}$ wodoru i nie odbarwia roztworu wody bromowej. Jego temperatura wrzenia wynosi 81°C. W przypadku chlorowania **D** wobec światła powstaje tylko jeden produkt **D1**, zawierający 30,0% $_{mas.}$ chloru.

V. Węglowodór **E** to związek pośredni w przemysłowej syntezie ważnych pochodnych tlenowych **E1** i **E2**. Masa molowa **E** wynosi 120,0 g·mol^{-1}, a na skalę przemysłową jest otrzymywany w wyniku ogrzewania węglowodorów **B** i **C** w obecności kwasu Lewisa. Utlenianie związku **E** tlenem (reaguje 1 mol O_2) w obecności inicjatorów rodników, z następczym przegrupowaniem, prowadzi do otrzymania **E1** i **E2**. Ponadto wiadomo,, że **E1** można również uzyskać utleniając **B1**. Natomiast **E2** łatwo ulega reakcji nitrowania, tworząc dwa główne produkty **E3** zawierające 10,1%$_{mas.}$ azotu. Jeden z tych izomerów jest wykorzystywany w produkcji popularnego leku przeciwbólowego i przeciwgorączkowego **E4**.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych (g·mol^{-1}):

C – 12,0, H – 1,0, O – 16,0, N – 14,0, Cl – 35,5 i Br – 79,9.

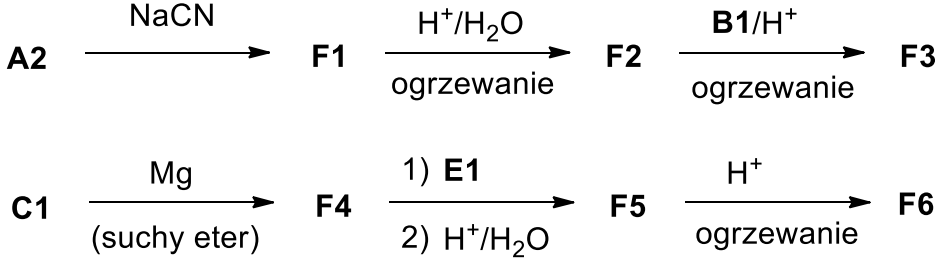
Polecenia:

a. Podaj wzory strukturalne związków **A – A2**, **B – B2**, **C**, **C1**, **D**, **D1**, **E – E3**.

b. Podaj wzory strukturalne wszystkich możliwych produktów rodnikowego chlorowania **D**, zawierających 46,4%$_{mas.}$ chloru. Uwzględnij wszystkie stereoizomery i zaznacz które z nich są enancjomerami.

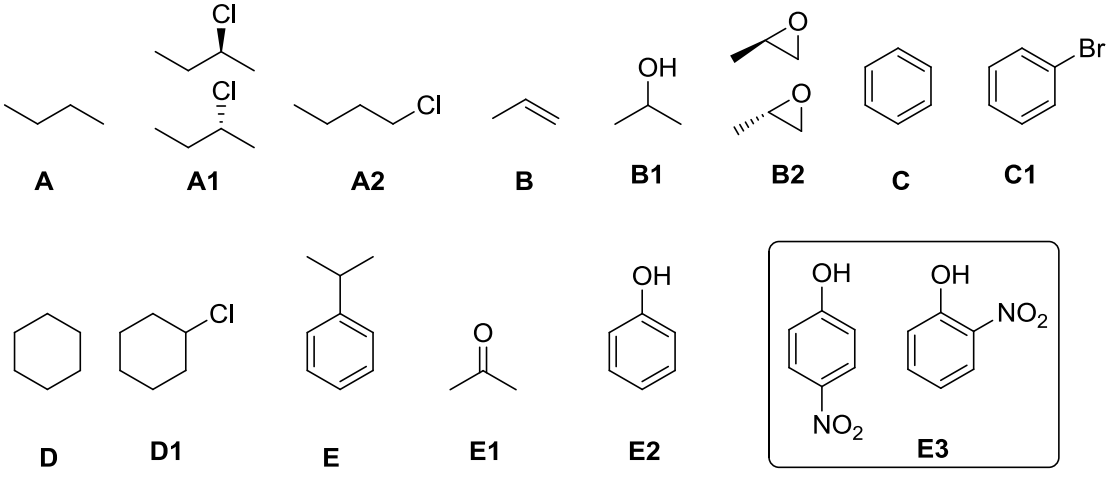
c. Ustal strukturę substancji aktywnej **E4** leku przeciwbólowego, zakładając że do jego syntezy użyto izomer **E3**, w którym grupa nitrowa położona jest dalej od drugiej grupy funkcyjnej. Odpowiedni izomer **E3** poddano działaniu żelaza w kwasie solnym. Po zobojętnieniu mieszaniny reakcyjnej uzyskany produkt potraktowano równomolową ilością bezwodnika octowego, w wyniku czego uzyskano związek **E4**.

d. Uzupełnij poniższe schematy i podaj wzory strukturalne związków **F1–F6**.

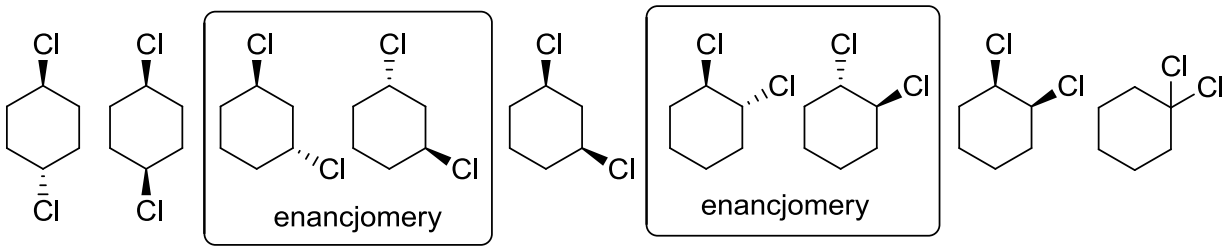


ROZWIĄZANIE ZADANIA A5

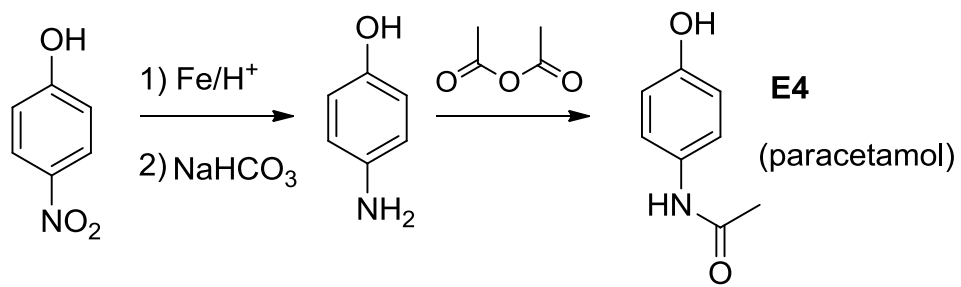
a.



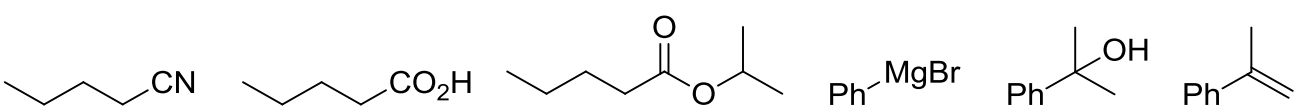
b.



c.



d.



F1 **F2** **F3** **F4** **F5** **F6**